

Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2413 - Bases de Datos

Proyecto semestral Etapa 3

21 octubre 2026

2º semestre 2026 - Profesores E. Bustos - C. Álvarez

Administrativo

- **El proyecto es individual.**
- **Fecha de entrega:** miércoles 4 de noviembre de 2026, 20:00.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** viernes 6 de noviembre de 2026, 20:00.
- **Fin de consultas:** viernes 30 de octubre de 2026
- **Entregables:** Programas PHP y otros necesarios para la ejecución de la aplicación (`.php, .sql, .html, .css`); informe en `.md` conteniendo la *descripción* de la solución, *instrucciones* de ejecución y *bibliografía* donde debe citar fuentes externas utilizadas (no es necesario citar material de cursos y ayudantías).
- **Lugar de entrega:** Directorio Sites/E3/ de su cuenta personal del servidor del curso (cuentauc.e3@stonebraker.ing.uc.cl). **No se evaluarán otros directorios. Los archivos contenidos en el directorio deben ser exclusivamente los necesarios para la tarea, no se deben incluir versiones anteriores o respaldos de sus archivos**.
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general, las respuestas a las issues y el enunciado de la E1 y E2 en lo que no es modificada por lo anterior.
- **Ejecución de la tarea:** La tarea puede ser desarrollada íntegramente en el servidor, sin embargo se permite su desarrollo de forma local en un equipo propio; en este caso el estudiante **ES RESPONSABLE** de cualquier instalación configuración o problema que se presente durante el desarrollo del trabajo. Se debe tomar en cuenta que los sistemas operativos (MacOS, Windows, etc.) son diferentes en muchos aspectos a sistema operativo Linux Ubuntu del servidor de bases de datos. Para la evaluación, los programas serán ejecutados **EXCLUSIVAMENTE** en el servidor mencionado, para ello usted debe asegurarse que su trabajo se ejecute correctamente en el servidor.

HINT: revise la nomenclatura del camino (path) de los archivos y la codificación del contenido.

- **Lenguaje de programación:** Para esta entrega, la funcionalidad del programa PHP será el pilar de la corrección y **NO SE REVISARÁN** entregas en otro lenguaje de programación.
- **Buenas prácticas:** Para programar use las buenas prácticas aprendidas en el curso de Programación Avanzada, de lo contrario puede tener descuento en el puntaje. Solo se permite el uso de PHP y SQL.
- **Consultas:** se hacen exclusivamente por ISSUES de Github y se responden en forma consolidada en DISCUSSIONS los jueves y sábados, hasta la fecha de fin de consultas. Para asegurar la consistencia de las respuestas, solo los ayudantes de proyecto y profesores responden las issues. Revise las DISCUSSIONS antes de preguntar; solo se responderán las nuevas consultas.
- **Apoyo:** Para ver las tablas, atributos, datos, etc, puede usar Psql. En el repositorio del curso está el manual de Psql, varios archivos .md con comandos y un video de apoyo.

- **Evaluación:** La etapa se revisará usando un browser en la url https://usuario.e3@stonebraker.ing.uc.cl/E3/index.php si cualquiera de las funcionalidades no es accesible se asignarán 0 puntos.
- **Integridad:** Solo está permitido el código generado por usted, el entregado en clases o ayudantía. De acuerdo a los lineamientos de uso de IA del DCC, está permitido el uso de asistentes de IA, pero usted es 100 % responsable del código y debe comprenderlo a cabalidad. En caso de abuso de IA, puede ser penalizado de acuerdo a los lineamientos del DCC. No está permitido el uso de códigos de otras personas, repositorios públicos o privados. Ud debe indicar en cada lugar que use de IA el porcentaje de uso y adjuntar el prompt (tanto en código, la solución del problema y en el informe)
- **Recomendaciones de seguridad:** Se recomienda subir y probar su entrega en el servidor al menos 3 días antes de la fecha de término para cada etapa, de este modo verificando que funcione correctamente. Usted también puede ir subiendo diferentes versiones (draft, release candidate, etc) de su entrega al servidor e ir afinando sus resultados.
  Alternativamente se puede trabajar directamente desde el servidor provisto para el curso. Por lo que no se aceptarán argumentos de indisponibilidad del PC donde estaba el trabajo ni que el servidor estaba sobrecargado los últimos días. Tome todas las precauciones con antelación y suba respaldos periódicamente.

Objetivos de la etapa

En esta etapa se debe construir una aplicación web simple, que a través de los lenguajes PHP, HTML, CSS y SQL se conecte con una base de datos para realizar transacciones sobre ella. El HTML debe ser suficiente para interactuar con el sistema. La evaluación se centra en el uso correcto de SQL, manejo de datos y lógica en PHP, no en diseño visual.

En esta etapa mediante la construcción de una página web deberá:

- Construir una página Web que se conecte a una BD PostgreSQL.
- La página web debe realizar consultas, inserciones y borrado de información.
- Se implementarán Triggers, Stored Procedures, Views y Transacciones.

1. Contexto

Ha llegado la hora de pasar de programador junior a full stack. `Liga DCChile` le ha solicitado que construya y ponga en producción la aplicación completa según las especificaciones que siguen.

Esta vez la base de datos está creada correctamente en el servidor y poblada con todos los datos de la Entrega 2, sin incluir la programación del campeonato del año 2027. En esta entrega deberá programar las transacciones que se indican más adelante, crear vistas, procedimientos almacenados y triggers. Para facilitar el trabajo local, se provee una copia de la base de datos para cargar en su máquina, sin embargo, la ejecución definitiva se hace en el servidor, por lo que al igual que en las etapas 1 y 2 se tienen 2 posibilidades: Trabajar directamente en el servidor o de forma local, transfiriendo los archivos del sistema al servidor y probarlos. **No se deben transferir los datos de vuelta al servidor, pues ya estarán cargados**.

La base de datos provista incluye las siguientes modificaciones respecto del esquema de la Entrega 2:

- `PARTIDO`: se agrega el atributo `estado VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Programado' CHECK (estado IN ('Programado','Finalizado'))`.
- `POSICIONES`: la llave primaria es `(idequipo, idcampeonato)` y `puntos` tiene valor por defecto 0.
- `SANCION`: la restricción sobre `fechas_castigo` es `CHECK (fechas_castigo >0)`.

2. Funcionalidades a implementar

2.1. Manejo de usuarios *(6 pts)*

1. La aplicación debe implementar el ingreso mediante el usuario y clave almacenados en la base de datos.
2. Para que el login funcione debe crear la tabla `Usuario` con los campos necesarios para todas las acciones que se describan en esta sección.
3. Para el inicio de sesión se debe validar la combinación de usuario con su contraseña utilizando las entidades de Persona y Usuario, en caso de fallar, deberá entregar el error "Usuario o Clave errónea". Los Administradores, Dirigentes y Árbitros son los únicos que están autorizados a ingresar al sistema
4. Cada intento de ingreso ya sea exitoso o fallido debe generar un registro en el log del sistema `LigaDCChile.log` reportando la situación. El registro debe tener el siguiente formato. `<dia-hora> ACCESO <usuario> Exitoso/Fallido`. Luego de validar exitosamente al usuario, debe llevar a la **página principal** de consultas.
5. Se debe proporcionar una pantalla para registrar nuevos usuarios de tipo Dirigente o Árbitro. Para que este proceso funcione, quien se registre debe estar creado previamente como Dirigente o Árbitro. Una vez llenados todos los campos se deben insertar en las tablas correspondientes. Si la inserción es correcta debe mostrarse el mensaje "Usuario registrado correctamente", en caso contrario, si el usuario ya existe o se presenta algún otro error, se despliega "Usuario no se puede registrar". El registro de un nuevo usuario debe ser tratado como una sola transacción **(Transaction)**. Luego de una inserción exitosa se debe volver a la página principal.

2.2. Administración de Dirigentes, Equipos, Árbitros, Salas de Tribunales e Integrantes *(6 pts)*

Se debe proporcionar las pantallas necesarias para administrar la información de los dirigentes, equipos, árbitros, salas de tribunales e integrantes de los tribunales. Esta funcionalidad sólo está disponible para los usuarios del tipo Administrador.

1. Cree un script SQL con el nombre `admin.sql` que ingrese directamente a la BD los usuarios que son del tipo Administrador. El script admin.sql debe incluirse en la entrega y estar ya ejecutado sobre la BD del servidor; en el informe se debe indicar el usuario y la contraseña que utilizará el corrector.
2. Cree una interfaz web simple que permita crear los equipos.
3. Cree una interfaz web simple que permita administrar la información de los dirigentes y al equipo que pertenecen.
4. Cree una interfaz web simple que permita administrar la información de los árbitros.

5. Cree una interfaz web simple que permita administrar la información de las salas de tribunales y sus integrantes.

6. Cree una interfaz web que permita registrar las sanciones dictadas por el tribunal de disciplina. Para cada sanción se debe seleccionar la persona sancionada (jugador del campeonato o integrante del cuerpo técnico), el campeonato en que se cumple, el motivo y la cantidad de partidos de castigo.

7. Cree un Trigger que, al insertar o eliminar una sanción, actualice el atributo `partidos_castigados` de la persona sancionada en `PLANTEL_JUGADOR` (para el campeonato de la sanción) o en `CUERPO_TECNICO`, según corresponda. En el caso de los jugadores, el atributo `habilitado` debe quedar en `FALSE` mientras `partidos_castigados` sea mayor que 0 y en `TRUE` cuando `partidos_castigados` sea igual a 0.

2.3. Administración de Equipos, Jugadores y Cuerpo Técnico *(5 pts)*

Se debe proporcionar una pantalla para modificar la información de los equipos, jugadores y cuerpo técnico. A esta pantalla sólo deben tener acceso los usuarios del tipo Dirigente. Cada Dirigente puede ingresar sólo información asociada al equipo al cual pertenece.

1. Cree una interfaz web simple que permita modificar la información del equipo al que pertenece el dirigente.

2. Cree una interfaz web simple que permita registrar la información de jugadores y al equipo al cual pertenecen.

3. Cree una interfaz web simple que permita registrar la información del cuerpo técnico en todas las entidades que corresponda.

2.4. Ingreso de Campeonatos, Estadios y su planificación *(5 pts)*

Se debe proporcionar las funcionalidades necesarias para la creación y planificación de nuevos campeonatos. Esta funcionalidad sólo está disponible para los usuarios de tipo Administrador.

1. Cree una interfaz web simple que permita administrar la información de campeonatos.

2. Cree una interfaz web simple que permita administrar la información de los estadios y qué equipos pueden jugar de local en cada estadio.

3. Cree una interfaz web simple que permita seleccionar los equipos que participan en cada campeonato.

4. Cree un script SQL con el nombre nacional2027.sql que permita ingresar la programación del campeonato del año 2027 (sólo la información de la tabla `Partido`).

5. Cree una interfaz web simple que permita ingresar la designación de árbitros para un partido.

2.5. Ingreso de Resultados *(11 pts)*

Se debe proporcionar las funcionalidades necesarias para el registro de todas las entidades asociadas a la realización de los partidos. Esta funcionalidad sólo está disponible para los usuarios tipo Árbitro y sólo a los partidos a los que fue designado.

1. Cree una interfaz web simple para registrar la participación de los jugadores en un partido.
2. Cree una interfaz web simple para registrar la participación de los cuerpos técnicos en un partido.
3. Cree una interfaz web simple para registrar los autores de los goles en un partido.
4. Cree una interfaz web simple para registrar las tarjetas de un partido.
5. Cree una interfaz web simple para cerrar el acta de un partido: el árbitro ingresa el público asistente y cambia el estado del partido a `Finalizado`. Una vez finalizado, no se pueden registrar nuevos goles ni tarjetas en ese partido.
6. Cree un Procedimiento Almacenado (*Stored Procedure*) `sp_posiciones` que reciba como parámetro un campeonato y recalcule completamente sus filas en la tabla `POSICIONES`, considerando solo los partidos en estado `Finalizado`. El resultado de cada partido se obtiene a partir de la tabla `GOL`. Se asignan 3 puntos al equipo ganador, 1 punto a cada equipo en caso de empate y 0 puntos al perdedor; además se deben calcular los goles a favor, los goles en contra y los goles convertidos como local. Para efectos de esta etapa no se consideran autogoles.
7. Cree un Trigger que ejecute `sp_posiciones` cuando un partido cambie su estado a `Finalizado`.

Hint: Los triggers y SP se deben programar y cargar previamente en la base de datos, para ello pueden usar Psql. Se debe entregar un archivo con el nombre `posiciones.sql` que contenga el código para crear el SP y trigger.

2.6. Consultas similares a E2 *(4 pts)*

Cree una vista (`VIEW`) para cada una de las siguientes consultas. Las vistas deben entregarse en el archivo `vistas.sql` y estar ya cargadas en la BD del servidor. Las consultas se ejecutan a través de un menú de opciones disponible solo para los usuarios tipo Administrador. Cuando una consulta requiera un parámetro (campeonato o equipo), este se selecciona desde una lista en la página y el código PHP solo debe filtrar la vista correspondiente mediante `WHERE`; la lógica de la consulta debe estar en la vista.

1. Despliegue (como listado) la agenda de partidos para el campeonato seleccionado indicando: número de Fecha, día hora, estadio, equipo local, visita, cuerpo técnico, árbitros.
2. Despliegue todos los datos de un equipo seleccionado indicando: nombre, dirección, directiva, jugadores y equipo técnico. Sólo se deben considerar los dirigentes vigentes.
3. La lista de todos los estadios y la cantidad de partidos programados ordenados de mayor a menor (desde el que tiene más partidos programados al que tiene menos).
4. Entregue el nombre de los árbitros que están más programados como Árbitro Principal para un equipo (local o visita), el nombre del equipo y la cantidad de designaciones. ´
5. Entregue la lista de las personas que no tienen ningún rol en la base (Jugador, dirigente, cuerpo técnico, integrante del tribunal y árbitro)

2.7. Consulta inestructurada *(3 pts)*

Cree una ventana con un formulario en el cual se puedan ingresar tres textos arbitrarios A,B,C y se ejecute la sentencia `SELECT A FROM B WHERE C`. La consulta debe evitar la inyección de código SQL[1]. Esta funcionalidad sólo está disponible para el usuario tipo Administrador.

3. Consideraciones:

En el archivo utils.php encontrarán la función conectarDB, en la cual deberán cambiar los atributos host, dbname, usuario y clave para poder conectarse a la base de datos correcta.

[1]Ingresar código como input, lo cual cambia una consulta

Anexo: Imágenes referenciales

Las siguientes imágenes son **referenciales** y tienen por objetivo facilitar el desarrollo de la aplicación. No es necesario reproducir su diseño visual; lo que se evalúa es la funcionalidad descrita en cada sección del enunciado. Los nombres de personas, equipos y estadios son ficticios.

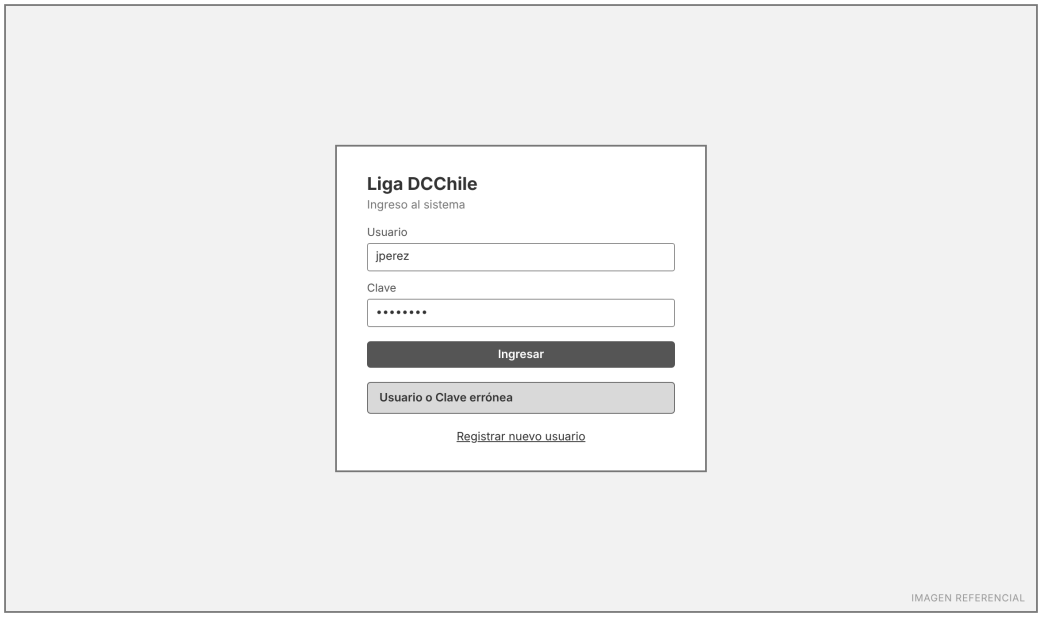


Figura 1: Ingreso al sistema con el mensaje de error de autenticación (sección 2.1).



Figura 2: Registro de un nuevo usuario de tipo Dirigente o Árbitro y mensajes posibles (sección 2.1).

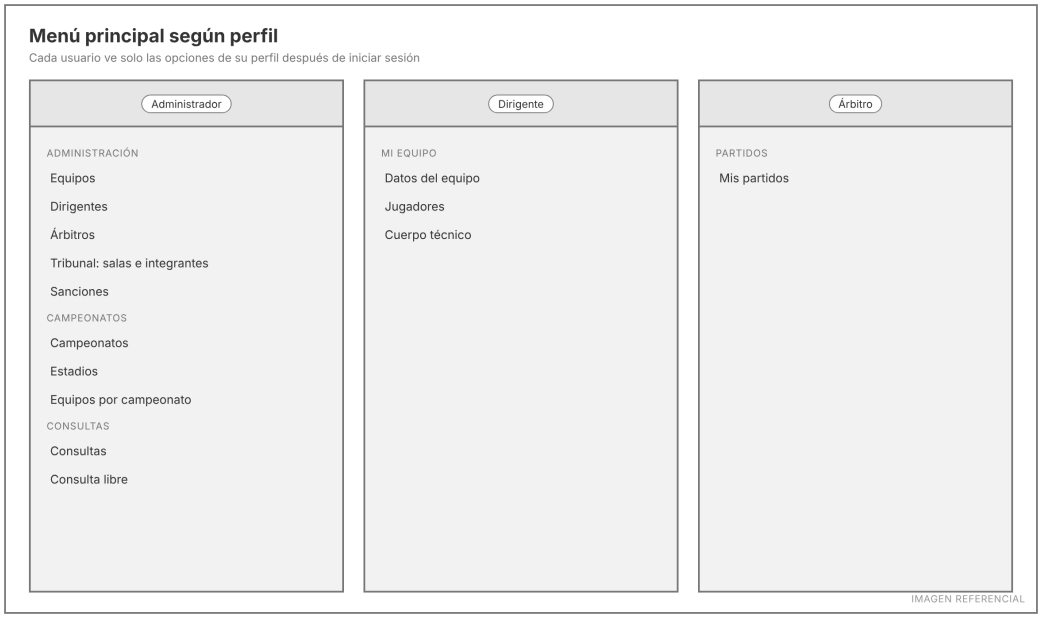


Figura 3: Menú principal según el perfil del usuario que inicia sesión (secciones 2.1 a 2.7).

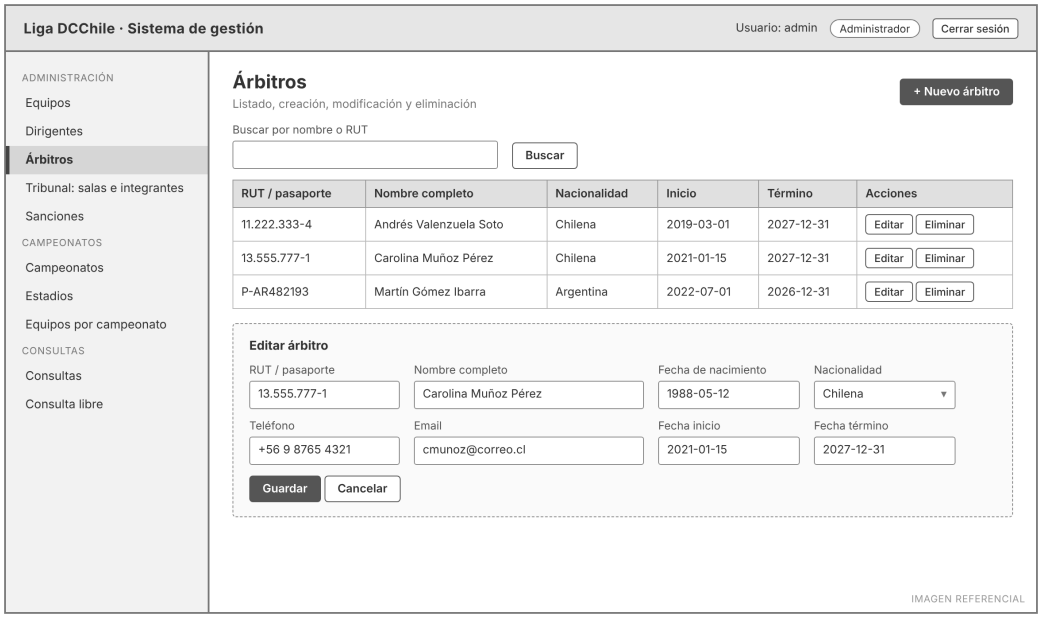


Figura 4: Administración de árbitros. Este patrón (listado, creación, modificación y eliminación) aplica a todas las interfaces de administración de las secciones 2.2, 2.3 y 2.4.

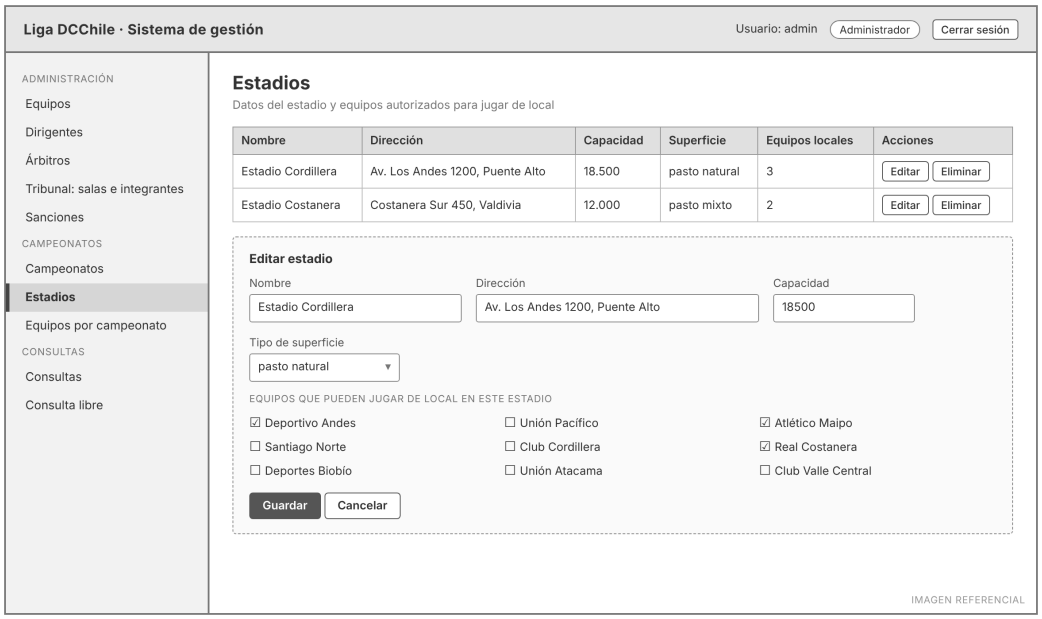


Figura 5: Administración de estadios y selección de los equipos que pueden jugar de local. La misma idea aplica a la selección de los equipos participantes de un campeonato (sección 2.4).

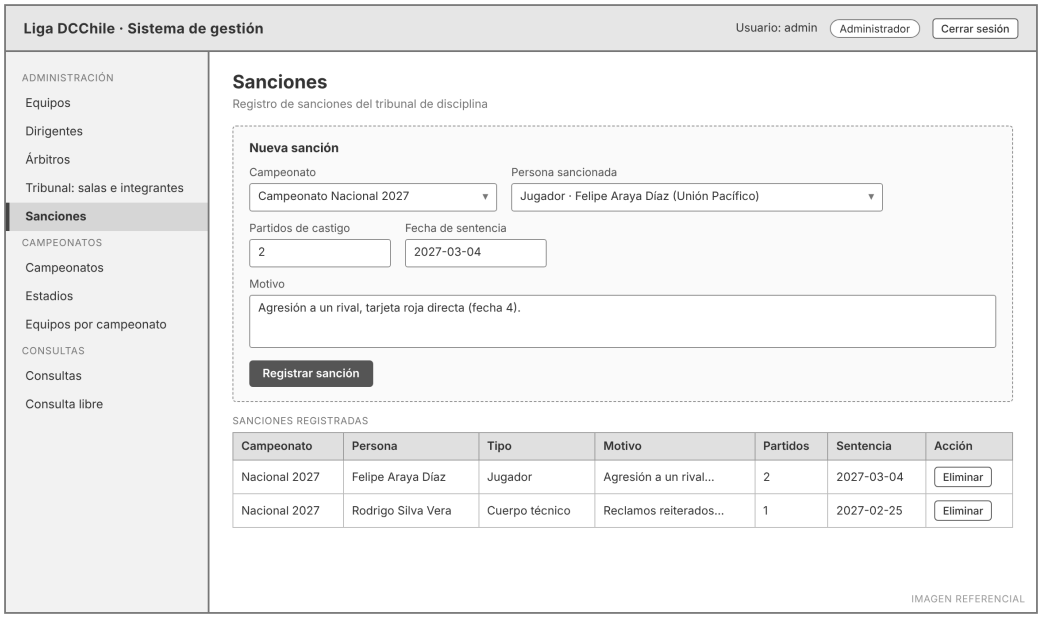


Figura 6: Registro de sanciones del tribunal de disciplina (sección 2.2).

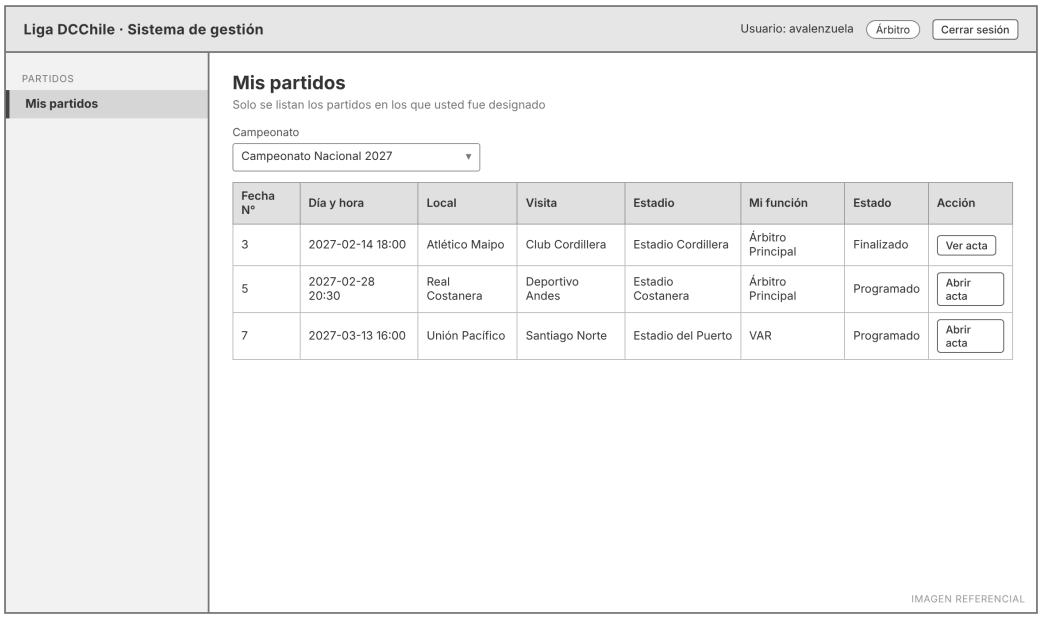


Figura 7: Listado de los partidos en que fue designado el árbitro que inició sesión (sección 2.5).

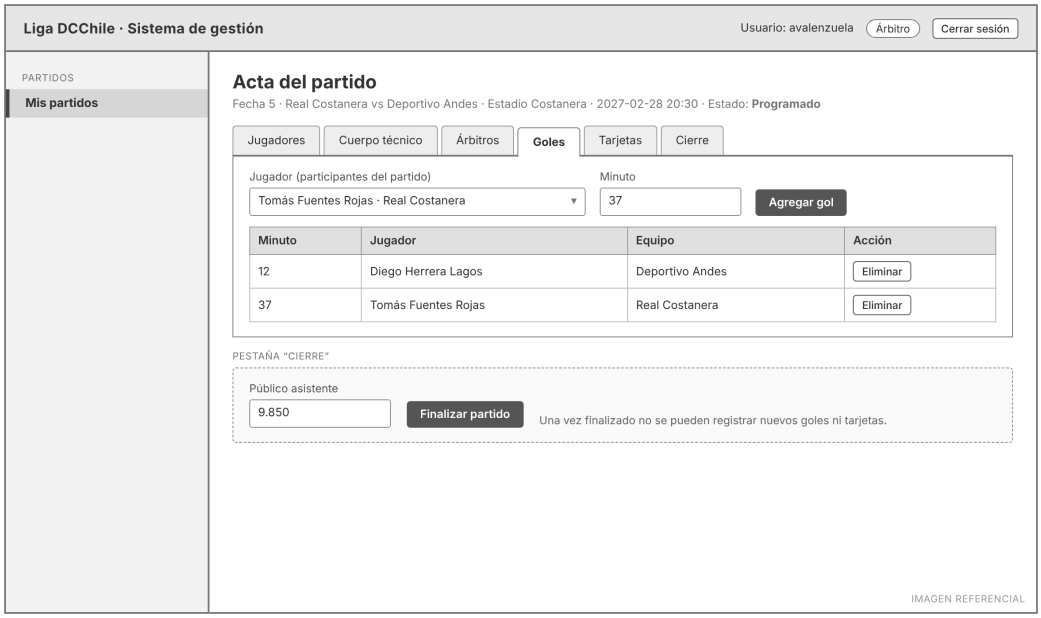


Figura 8: Acta de un partido. Cada pestaña corresponde a un ítem de la sección 2.5; la pestaña Cierre registra el público asistente y finaliza el partido.

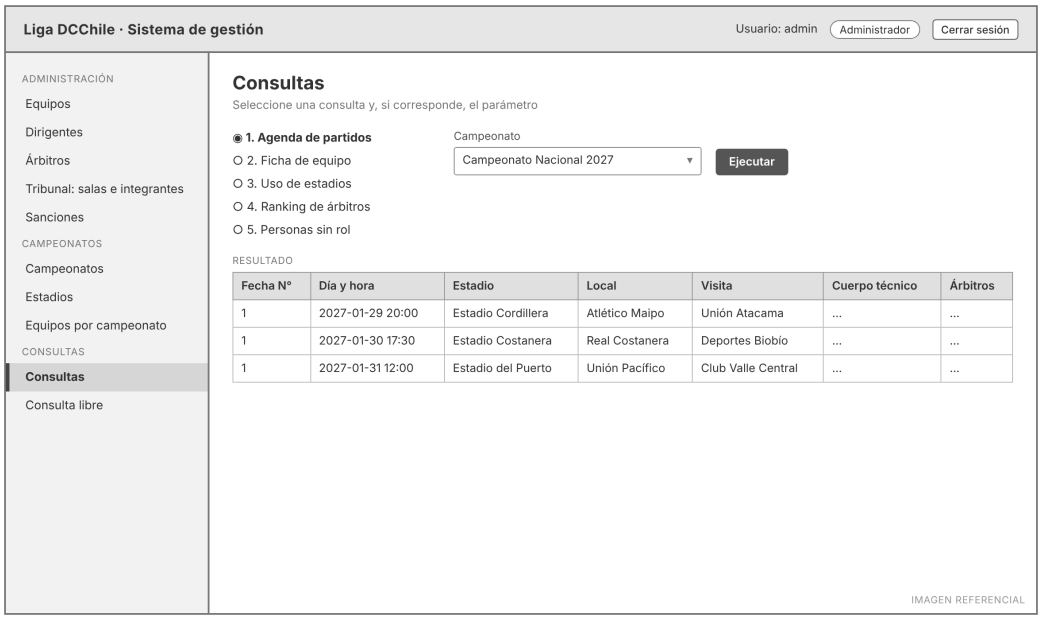


Figura 9: Menú de consultas con selección de parámetro y resultado (sección 2.6).

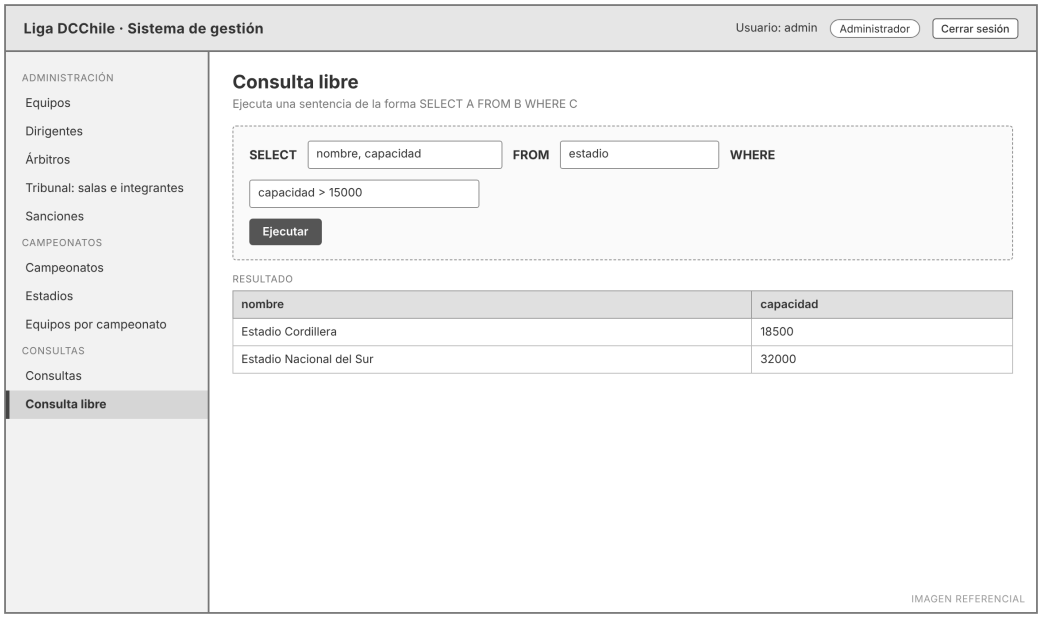


Figura 10: Consulta inestructurada de la forma SELECT A FROM B WHERE C (sección 2.7).